

Partie A

On a (NC) et (MB) sont deux droites sécantes en A;

AE(MB); AE(NC) et (NM) // (BC)

d'après le théorème de Thalès, on a: $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.

Calculons AC:

$$\text{On a } \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$$

$$\text{d'où } AC = \frac{AB \times AN}{AM}$$

$$AC = \frac{9 \times 5}{3}$$

$$\text{donc } AC = 15$$

Calculons MN:

$$\text{On a } \frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$$

$$\text{alors } MN = \frac{AM \times BC}{AB}$$

$$\text{d'où } MN = \frac{3 \times 12}{9}$$

$$\text{donc } MN = 4.$$

2) On a (AB) et (AC) sont deux droites sécantes en A;

ME(AB); NE(AC);

les points A, M et B sont dans le même ordre que les points A, N et C.

$$\text{et: } \frac{AM}{AB} = \frac{3}{9} \quad \text{et} \quad \frac{AN}{AC} = \frac{2}{6}$$

$$\text{donc } \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$$

$$\frac{AM}{AB} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{AN}{AC} = \frac{1}{3}$$

d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

Partie B:

Pour figure 1:

On a ABC est un triangle;

$$\text{et } AB=2 \quad ; \quad AC=\sqrt{5} \quad ; \quad BC=3$$

$$AB^2=4 \quad ; \quad AC^2=5 \quad ; \quad BC^2=9$$

$$\text{puisque } 4+5=9, \text{ alors } AB^2+AC^2=BC^2$$

d'après le théorème réciproque de Pythagore
ABC est un triangle rectangle en A

Pour figure 2:

On a ABC est un triangle,

$$\text{et } AB=\sqrt{2} \quad ; \quad AC=3 \quad ; \quad BC=\sqrt{5}$$

$$\text{et } AB^2=2 \quad ; \quad AC^2=9 \quad ; \quad BC^2=5.$$

$$\text{puisque } 2+5 \neq 9$$

$$\text{alors } AB^2+BC^2 \neq AC^2$$

d'où ABC n'est pas un triangle rectangle.

Partie C:

1) EFG est un triangle rectangle et isocèle en E, alors :

$$\cos \hat{EFG} = \frac{EF}{FG} ; \sin \hat{EFG} = \frac{EG}{FG} ; \tan \hat{EFG} = \frac{EG}{EF}$$

$$\cos \hat{EFG} = \frac{5}{8} ; \sin \hat{EFG} = \frac{5}{8} ; \tan \hat{EFG} = \frac{5}{5} = 1.$$

2) On a α est la mesure d'un angle aigu.

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

$$\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$$

$$\cos^2 \alpha = 1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2$$

$$\cos^2 \alpha = 1 - \frac{25}{169}$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{144}{169}$$

$$\text{Comme } 0 < \cos \alpha < 1, \text{ alors } \cos \alpha = \sqrt{\frac{144}{169}}$$

$$\text{d'où } \cos \alpha = \frac{12}{13}.$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\tan \alpha = \frac{\frac{5}{13}}{\frac{12}{13}}$$

$$\tan \alpha = \frac{5}{13} \times \frac{13}{12}$$

$$\tan \alpha = \frac{5}{12}.$$

3/a) On a $A = \cos^2(36^\circ) + \sin^2(47^\circ) + \sin^2(43^\circ) + \cos^2(54^\circ)$

Comme $36^\circ + 54^\circ = 90^\circ$, alors $\cos(36^\circ) = \sin(54^\circ)$

et $47^\circ + 43^\circ = 90^\circ$, alors $\sin(47^\circ) = \cos(43^\circ)$.

$$\text{alors } A = \sin^2(54^\circ) + \cos^2(43^\circ) + \sin^2(43^\circ) + \cos^2(54^\circ).$$

$$\text{d'où } A = \sin^2(54^\circ) + \cos^2(54^\circ) + \cos^2(43^\circ) + \sin^2(43^\circ).$$

$$A = 1 + 1$$

$$\text{donc } A = 2.$$

3/b) α est la mesure d'un angle aigu.

$$\text{On a } 1 + \tan^2 \alpha = 1 + \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha}$$

$$\text{alors } 1 + \tan^2 \alpha = \frac{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha}$$

$$\text{donc } 1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}.$$